

2005 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$, 则 $x+1 = 4^y$, 从而 $x = 4^y - 1$. 交换 x, y 的位置, 得到反函数为 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$, 即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 1$, 所以 $2^x = 1$, 解得 $x = 0$.

3. 直角坐标平面 xOy 中, 若定点 $A(1,2)$ 与动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$, 则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】由 $\overrightarrow{OP} = (x,y)$, $\overrightarrow{OA} = (1,2)$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y$. 由题设 $x + 2y = 4$, 所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

4. 在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中, x^7 的系数是 15, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中, 含 x^7 的项取 x^7 与 $(-a)^3$, 故其系数为 $C_{10}^3(-a)^3 = -120a^3$. 由题设 $-120a^3 = 15$, 得 $a^3 = -\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数, 所以 $a = -\frac{1}{2}$.

5. 若双曲线的渐近线方程为 $y = \pm 3x$, 它的一个焦点是 $(\sqrt{10}, 0)$, 则双曲线的方程是_____.

【答案】 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$

【解析】设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $\frac{b}{a} = 3$, 即 $b = 3a$. 焦点横坐标满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 由焦点为 $(\sqrt{10}, 0)$ 得 $a^2 + b^2 = 10$. 代入 $b = 3a$, 得 $10a^2 = 10$, 故 $a = 1, b = 3$. 因此双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$.

6. 将参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2 \cos \theta, \\ y = 2 \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数) 化为普通方程, 所得方程是_____.

【答案】 $(x-1)^2 + y^2 = 4$

【解析】由参数方程得 $x - 1 = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$. 两式平方后相加, 得 $(x - 1)^2 + y^2 = 4(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4$. 反之, 满足该方程的点可写成 $x - 1 = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$, 故普通方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$.

7. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} - 2^n}{3^n + 2^{n-1}} =$ _____.

【答案】 3

【解析】分子、分母同除以 3^n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

由于 $0 < \frac{2}{3} < 1$, 所以 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, 从而原极限为 $\frac{3}{1} = 3$.

8. 某班有 50 名学生. 其中 15 人选修 A 课程, 另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生, 他们是选修不同课程的学生的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2 . 选到不同课程学生的情形是选 A 课程学生一人、选 B 课程学生一人, 共有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15 \times 35}{C_{50}^2} = \frac{525}{1225} = \frac{3}{7}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 120^\circ$, $AB = 5$, $BC = 7$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S =$ _____.

【答案】 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】设 $AC = b$. 由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$, 所以 $49 = 25 + b^2 - 10b \cos 120^\circ = 25 + b^2 + 5b$. 整理得 $b^2 + 5b - 24 = 0$, 即 $(b - 3)(b + 8) = 0$. 因为 $b > 0$, 所以 $AC = 3$. 因此

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

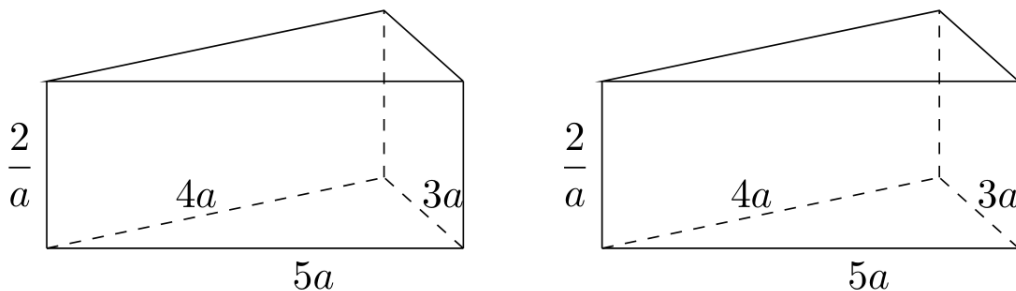
10. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$, $x \in [0, 2\pi]$ 的图象与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $1 < k < 3$

【解析】当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故 $f(x) = 3 \sin x$, 其值域为 $[0, 3]$; 当 $x \in [\pi, 2\pi]$ 时, $\sin x \leq 0$, 故 $f(x) = -\sin x$, 其值域为 $[0, 1]$. 对 $0 < k < 1$, 方程 $3 \sin x = k$ 在 $(0, \pi)$ 内有两个解, 方程 $-\sin x = k$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内也有两个解, 共有四个交点; $k = 1$ 时前一方程有两个解, 后一方程只有 $x = \frac{3\pi}{2}$ 一个解, 共有三个交点; $1 < k < 3$ 时只有 $3 \sin x = k$ 有两个解,

所以恰有两个交点; $k = 3$ 时只有 $x = \frac{\pi}{2}$ 一个交点; $k = 0$ 时交点为 $x = 0, \pi, 2\pi$, 共有三个; $k < 0$ 或 $k > 3$ 时没有交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

11. 有两个相同的直三棱柱, 高为 $\frac{2}{a}$, 底面三角形的三边长分别为 $3a, 4a, 5a$ ($a > 0$). 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱, 在所有可能的情形中, 全面积最小的是一个四棱柱, 则 a 的取值范围是_____.



第 11 题图

【答案】 $0 < a < \frac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】底面直角三角形的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 3a \cdot 4a = 6a^2$, 周长为 $3a + 4a + 5a = 12a$, 每个棱柱的高为 $\frac{2}{a}$. 若两个棱柱以三角形底面相接, 所得仍为三棱柱, 其高为 $\frac{4}{a}$, 全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若以矩形侧面相接, 所得为四棱柱. 沿边长 $3a, 4a, 5a$ 的侧面相接时, 四棱柱底面的周长分别为 $18a, 16a, 14a$, 底面面积均为 $12a^2$. 因此三种四棱柱的全面积分别为 $24a^2 + 36, 24a^2 + 32, 24a^2 + 28$, 其中最小值为

$$S_4 = 24a^2 + 28$$

题设说明所有可能情形中全面积最小的是四棱柱, 所以 $S_4 < S_3$, 即 $24a^2 + 28 < 12a^2 + 48$.

整理得 $a^2 < \frac{5}{3}$. 结合 $a > 0$, 得到 $0 < a < \frac{\sqrt{15}}{3}$.

12. 用 n 个不同的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可得到 $n!$ 个不同的排列, 每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \dots + (-1)^n n a_{in}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n!$. 例如: 用 $1, 2, 3$ 可得数阵如图, 由于此数阵中每一列各数之和都是 12 , 所以, $b_1 + b_2 + \dots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$. 那么, 在用 $1, 2, 3, 4, 5$ 形成的数阵中, $b_1 + b_2 + \dots + b_{120} =$ _____.

1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

【答案】 -1080

【解析】在由 1, 2, 3, 4, 5 组成的全部排列中, 每个数在每一列均出现 $4! = 24$ 次, 所以每一列的数之和都是 $24(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 360$. 因此

$$b_1 + \cdots + b_{120} = (-1 + 2 - 3 + 4 - 5) \times 360 = -3 \times 360 = -1080$$

二、单选题

13. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$, 则该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上是 ()

- A. 单调递减无最小值 B. 单调递减有最小值
C. 单调递增无最大值 D. 单调递增有最大值

【答案】 A

【解析】对 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$ 求导, 得 $f'(x) = -\frac{2^x \ln 2}{(2^x + 1)^2} < 0$, 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但对任意有限的 x 都有 $f(x) > 0$, 故函数没有最小值. 所以选 A.

14. 已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $P = \left\{x \mid \frac{5}{x+1} \geq 1, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap P$ 等于 ()

- A. $\{x \mid 0 < x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$ B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$
C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 0, x \in \mathbf{Z}\}$ D. $\{x \mid -1 \leq x < 0, x \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 B

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$, 得 $-1 \leq x \leq 3$. 对集合 P , 因 $x \neq -1$, 不等式等价于 $\frac{4-x}{x+1} \geq 0$, 故 $-1 < x \leq 4$. 结合 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 所以

$$M \cap P = \{0, 1, 2, 3\} = \{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$$

故选 B.

15. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作一条直线与抛物线相交于 A, B 两点, 它们的横坐标之和等于 5, 则这样的直线 ()

- A. 有且仅有一条 B. 有且仅有两条
C. 有无穷多条 D. 不存在

【答案】 B

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 先考虑非竖直直线, 设其方程为 $y = k(x-1)$. 代入抛物线方程, 得

$$k^2(x-1)^2 = 4x$$

即 $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$. 当交点为 A, B 时, 由韦达定理, 横坐标之和为 $2 + \frac{4}{k^2}$. 令其等于 5, 得 $k^2 = \frac{4}{3}$, 从而 $k = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$, 对应两条直线, 且两交点不同. 竖直直线 $x = 1$ 与抛物线交点的横坐标之和为 2, 不符合条件. 因此这样的直线有且仅有两条, 选 B.

16. 设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg|x-1||, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 则关于 x 的方程 $f^2(x) + bf(x) + c = 0$ 有 7 个不同实数解的充要条件是 ()

A. $b < 0$ 且 $c > 0$

B. $b > 0$ 且 $c < 0$

C. $b < 0$ 且 $c = 0$

D. $b \geq 0$ 且 $c = 0$

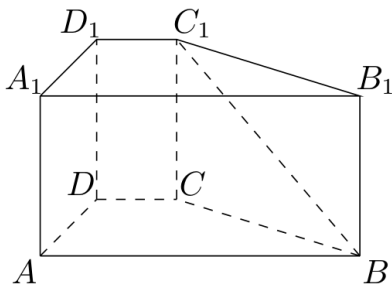
【答案】C

【解析】令 $t = f(x)$. 当 $t > 0$ 时, $|\lg|x-1|| = t$ 等价于 $|x-1| = 10^t$ 或 $|x-1| = 10^{-t}$, 每种情形各有两个实数解, 所以每个正根 t 对应四个不同的 x . 当 $t = 0$ 时, 除分段定义给出的 $x = 1$ 外, $|x-1| = 1$ 给出 $x = 0, 2$, 共三个不同的 x ; 当 $t < 0$ 时没有对应的 x .

因此方程 $t^2 + bt + c = 0$ 要有七个不同的 x 解, 必须且只需有一个正根和根 $t = 0$, 因为 $4 + 3 = 7$. 这等价于 $c = 0$, 且另一个根 $-b$ 为正数, 即 $b < 0$. 反之, 若 $b < 0, c = 0$, 两根为 0, $-b > 0$, 确实产生 $3 + 4 = 7$ 个不同实数解. 所以选 C.

三、解答题

17. 如图, 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2$. 底面 $ABCD$ 是直角梯形, $\angle A$ 是直角, $AB \parallel CD$, $AB = 4$, $AD = 2$, $DC = 1$, 求异面直线 BC_1 与 DC 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 使原点为 A , x 轴沿 AB 方向, y 轴沿 AD 方向, z 轴沿 AA_1 方向. 由题意可得 $A(0,0,0)$, $B(4,0,0)$, $D(0,2,0)$, $C(1,2,0)$, $C_1(1,2,2)$.

因此 $\overrightarrow{BC_1} = (-3, 2, 2)$, $\overrightarrow{DC} = (1, 0, 0)$. 异面直线所成的角取两方向向量所成的锐角, 设其为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{DC}|}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{DC}|} = \frac{3}{\sqrt{17}} = \frac{3\sqrt{17}}{17}$$

所以所求角为 $\arccos \frac{3\sqrt{17}}{17}$.

18. 证明: 在复数范围内, 方程 $|z|^2 + (1-i)\bar{z} - (1+i)z = \frac{5-5i}{2+i}$ (i 为虚数单位) 无解.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$, 且 $|z|^2 = x^2 + y^2$. 先化简等式右端:

$$\frac{5-5i}{2+i} = \frac{(5-5i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = 1-3i$$

另一方面,

$$(1-i)\bar{z} - (1+i)z = -2(x+y)i$$

原方程因而等价于

$$x^2 + y^2 - 2(x+y)i = 1 - 3i$$

比较实部和虚部, 得到 $x^2 + y^2 = 1$, $x + y = \frac{3}{2}$. 但由基本不等式

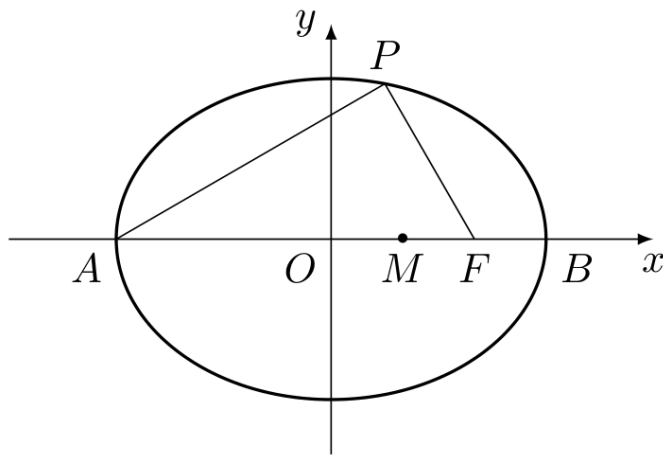
$$(x+y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2$$

而 $(x+y)^2 = \frac{9}{4} > 2$, 矛盾. 因此不存在满足条件的实数 x, y , 原方程在复数范围内无解.

19. 如图, 点 A, B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ 长轴的左, 右端点, 点 F 是椭圆的右焦点, 点 P 在椭圆上, 且位于 x 轴上方, $PA \perp PF$.

(1) 求点 P 的坐标;

(2) 设 M 是椭圆长轴 AB 上的一点, M 到直线 AP 的距离等于 $|MB|$, 求椭圆上的点到点 M 的距离 d 的最小值.



第 19 题图

【解析】(1) 椭圆的长半轴、短半轴分别为 6, $2\sqrt{5}$, 所以 $c = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{5})^2} = 4$. 从而 $A(-6, 0), B(6, 0), F(4, 0)$. 设 $P(x, y)$, 由 P 在椭圆上及 $PA \perp PF$, 有 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PF} = 0$. 其中 $\overrightarrow{PA} = (-6 - x, -y), \overrightarrow{PF} = (4 - x, -y)$. 故

$$(-6 - x)(4 - x) + y^2 = 0$$

由椭圆方程 $y^2 = 20 - \frac{5}{9}x^2$, 代入得

$$x^2 + 2x - 24 + 20 - \frac{5}{9}x^2 = 0$$

即

$$2x^2 + 9x - 18 = 0$$

解得 $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -6$. 当 $x = -6$ 时 $y = 0$, 不满足点 P 位于 x 轴上方, 所以 $x = \frac{3}{2}$. 于是

$$y^2 = 20 \left(1 - \frac{(3/2)^2}{36} \right) = \frac{75}{4}$$

因为 $y > 0$, 所以

$$P\left(\frac{3}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 设 $M = (m, 0)$, 其中 $-6 \leq m \leq 6$. 由上问, 直线 AP 的斜率为

$$\frac{5\sqrt{3}/2}{15/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以直线 AP 的方程为

$$\sqrt{3}x - 3y + 6\sqrt{3} = 0$$

点 M 到直线 AP 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}m + 6\sqrt{3}|}{\sqrt{3+9}} = \frac{m+6}{2}$$

而 $|MB| = 6 - m$. 由题设

$$\frac{m+6}{2} = 6 - m$$

解得 $m = 2$, 即 $M = (2, 0)$.

设椭圆上任意一点为 $Q(x, y)$, 则

$$d^2 = MQ^2 = (x - 2)^2 + y^2$$

利用 $y^2 = 20 - \frac{5}{9}x^2$, 且 $-6 \leq x \leq 6$, 得

$$d^2 = (x - 2)^2 + 20 - \frac{5}{9}x^2 = \frac{4}{9}x^2 - 4x + 24 = \frac{4}{9}\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + 15 \geq 15$$

当 $x = \frac{9}{2}$ 时该点在椭圆上, 等号可以取得, 所以 d 的最小值为 $\sqrt{15}$.

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米, 其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内, 该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外, 每年新建住房中, 中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么, 到哪一年底,

(1) 该市历年所建中低价房的累计面积(以 2004 年为累计的第一年)将首次不少于 4750 万平方米?

(2) 当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%?

【解析】 设 n 表示从 2004 年起的第 n 年, 则 2004 年对应 $n = 1$. 第 n 年新建住房总面积和中低价房面积分别为 $T_n = 400(1.08)^{n-1}$, $L_n = 250 + 50(n-1) = 50(n+4)$. 单位均为万平方米. (1) 前 n 年中低价房的累计面积为

$$S_n = \sum_{k=1}^n L_k = \frac{n}{2}(250 + 50(n+4)) = 25n(n+9)$$

要求 $S_n \geq 4750$, 即

$$n(n+9) \geq 190$$

由于 n 为正整数, 且 $25 \times 9 \times 18 = 4050 < 4750$, $25 \times 10 \times 19 = 4750$, 所以最小的 n 为 10. 对应年份为 $2004 + 10 - 1 = 2013$, 即到 2013 年底首次达到条件.

(2) 记第 n 年中低价房所占比例为

$$r_n = \frac{L_n}{T_n} = \frac{n+4}{8(1.08)^{n-1}}$$

当 $1 \leq n \leq 8$ 时,

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{n+5}{1.08(n+4)} = \frac{25(n+5)}{27(n+4)} > 1$$

所以 r_n 在前 9 年递增. 计算得

$$r_5 = \frac{450}{400(1.08)^4} = \frac{3515625}{4251528} < \frac{17}{20} = 0.85$$

而

$$r_6 = \frac{500}{400(1.08)^5} = \frac{48828125}{57395628} > \frac{17}{20} = 0.85$$

因此首次满足比例大于 85% 的年份对应 $n = 6$, 即 $2004 + 6 - 1 = 2009$ 年底.

21. 对定义域是 D_f , D_g 的函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$, 规定: 函数 $h(x) =$

$$\begin{cases} f(x)g(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \in D_g, \\ f(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \notin D_g, \\ g(x), & \text{当 } x \notin D_f \text{ 且 } x \in D_g. \end{cases}$$

(1) 若函数 $f(x) = \frac{1}{x-1}$, $g(x) = x^2$, 写出函数 $h(x)$ 的解析式;

(2) 求问题(1)中函数 $h(x)$ 的值域;

(3) 若 $g(x) = f(x + \alpha)$, 其中 α 是常数, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 请设计一个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y = f(x)$, 及一个 α 的值, 使得 $h(x) = \cos 4x$, 并予以证明.

【解析】(1) 由 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 可知 $D_f = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 1\}$, 而 $g(x) = x^2$ 的定义域为 $D_g = \mathbf{R}$. 因而

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1}, & x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

(2) 当 $x \neq 1$ 时, 令 $y = \frac{x^2}{x-1}$, 则 x 满足

$$x^2 - yx + y = 0$$

这个关于 x 的一元二次方程有实根的充要条件为

$$\Delta = y^2 - 4y = y(y-4) \geq 0$$

即 $y \leq 0$ 或 $y \geq 4$. 反之, 对任意满足上述条件的 y , 方程都有实根, 且 $x = 1$ 代入左端得 $1 \neq 0$, 所以所得实根均符合 $x \neq 1$. 当 $x = 1$ 时, $h(1) = 1$. 因此函数 $h(x)$ 的值域为

$$(-\infty, 0] \cup \{1\} \cup [4, +\infty)$$

(3) 取 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$, $\alpha = \frac{\pi}{4}$. 此时 $D_f = D_g = \mathbf{R}$, 且

$$g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x - \sin 2x$$

因此对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$h(x) = f(x)g(x) = (\sin 2x + \cos 2x)(\cos 2x - \sin 2x) = \cos 4x$$

又 $\alpha = \frac{\pi}{4} \in [0, \pi]$, 故构造满足题设.

22. 在直角坐标平面中, 已知点 $P_1(1, 2)$, $P_2(2, 2^2)$, $P_3(3, 2^3)$, $\dots$, $P_n(n, 2^n)$, 其中 n 是正整数, 对平面上任一点 A_0 , 记 A_1 为 A_0 关于点 P_1 的对称点, A_2 为 A_1 关于点 P_2 的对称点, $\dots$, A_n 为 A_{n-1} 关于点 P_n 的对称点.

(1) 求向量 $\overrightarrow{A_0A_2}$ 的坐标;

(2) 当点 A_0 在曲线 C 上移动时, 点 A_2 的轨迹是函数 $y = f(x)$ 的图象, 其中 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数, 且当 $x \in (0, 3]$ 时, $f(x) = \lg x$. 求以曲线 C 为图象的函数在 $(1, 4]$ 上的解析式;

(3) 对任意偶数 n , 用 n 表示向量 $\overrightarrow{A_0A_n}$ 的坐标.

【解析】(1) 关于点 P_k 的中心对称满足 $A_k = 2P_k - A_{k-1}$. 因而 $A_1 = 2P_1 - A_0$, $A_2 = 2P_2 - A_1 = A_0 + 2(P_2 - P_1)$. 由于 $P_1 = (1, 2)$, $P_2 = (2, 4)$, 所以

$$\overrightarrow{A_0A_2} = A_2 - A_0 = 2(P_2 - P_1) = (2, 4)$$

(2) 设 $A_0 = (u, v)$ 在曲线 C 上, 则由 (1) 可知 $A_2 = (u + 2, v + 4)$. 记 $A_2 = (x, y)$, 则 $u = x - 2, v = y - 4$. 因为点 A_2 的轨迹是 $y = f(x)$, 所以曲线 C 上横坐标为 x 的点的纵坐标为

$$f(x+2) - 4$$

当 $x \in (1, 4]$ 时, $x + 2 \in (3, 6]$, 利用 $f(x)$ 的周期为 3, 有

$$f(x + 2) = f(x - 1) = \lg(x - 1)$$

其中 $x - 1 \in (0, 3]$. 因此, 以曲线 C 为图象的函数在 $(1, 4]$ 上的解析式为

$$y = \lg(x - 1) - 4$$

(3) 递推式 $A_k = 2P_k - A_{k-1}$ 展开可得

$$A_n = (-1)^n A_0 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} P_k$$

当 n 为偶数时,

$$\overrightarrow{A_0 A_n} = A_n - A_0 = 2 \sum_{k=1}^n (-1)^k P_k$$

由 $P_k = (k, 2^k)$, 分别计算两个坐标:

$$2 \sum_{k=1}^n (-1)^k k = 2((-1 + 2) + (-3 + 4) + \cdots + (-(n-1) + n)) = n$$

以及

$$2 \sum_{k=1}^n (-1)^k 2^k = 2((-2 + 4) + (-8 + 16) + \cdots + (-2^{n-1} + 2^n)) = 2 \sum_{j=1}^{n/2} 2^{2j-1} = \frac{4(2^n - 1)}{3}$$

所以

$$\overrightarrow{A_0 A_n} = \left(n, \frac{4(2^n - 1)}{3} \right)$$

2005 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $4^x - 1$

【解析】令 $y = f(x) = \log_4(x+1)$, 则 $x > -1$. 交换 x, y 得 $x = \log_4(y+1)$, 所以 $y+1 = 4^x$, 从而 $y = 4^x - 1$. 因此 $f^{-1}(x) = 4^x - 1$, 其定义域为 $\mathbf{R}$.

2. 方程 $4^x + 2^x - 2 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 0$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 原方程化为 $t^2 + t - 2 = 0$, 即 $(t-1)(t+2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 1$, 所以 $2^x = 1$, 解得 $x = 0$.

3. 若 x, y 满足条件 $\begin{cases} x+y \leq 3, \\ y \leq 2x, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是_____.

【答案】 11

【解析】由于 $z = 3x + 4y$ 随 y 增大而增大, 对于固定的 x , 可行点中使 z 最大的点必须取最大的 y , 所以只需考察两条边界 $y = 2x$ 和 $x + y = 3$. 当 $y = 2x$ 时, 由 $2x \leq 3 - x$ 得 $x \leq 1$, 于是 $z = 11x \leq 11$. 当 $x + y = 3$ 时, 由 $3 - x \leq 2x$ 得 $x \geq 1$, 于是 $z = 3x + 4(3 - x) = 12 - x \leq 11$. 两个边界的交点为 $(1, 2)$, 且在此处 $z = 11$, 所以最大值为 11.

4. 直角坐标平面 xOy 中, 若定点 $A(1, 2)$ 与动点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 4$, 则点 P 的轨迹方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 4 = 0$

【解析】 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, $\overrightarrow{OA} = (1, 2)$. 由数量积条件

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = x + 2y = 4$$

反过来, 直线上任意点 (x, y) 都满足 $x + 2y = 4$, 因而满足原数量积条件. 所以点 P 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$.

5. 函数 $y = \cos 2x + \sin x \cos x$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 得

$$y = \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x$$

令 $R = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 由于 $R > 0$, 存在常数 φ , 使得

$$y = R \cos(2x - \varphi)$$

因此 π 是它的一个正周期. 若 $T > 0$ 是任意正周期, 令 $u = 2x - \varphi$, 则 u 可取任意实数, 并有 $\cos(u + 2T) = \cos u$. 分别取 $u = 0$ 和 $u = \frac{\pi}{2}$, 得到 $\cos 2T = 1$ 且 $\sin 2T = 0$, 所以 $2T = 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$). 因而最小正周期为 π .

6. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) =$ _____.

【答案】 $-\frac{11}{14}$

【解析】 因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 且

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

于是

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{3} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{14} - \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11}{14}$$

7. 若椭圆长轴长与短轴长之比为 2, 它的一个焦点是 $(2\sqrt{15}, 0)$, 则椭圆的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$

【解析】 设椭圆的长半轴、短半轴和焦半距分别为 a, b, c , 其中 $a > b > 0$. 由于长轴长与短轴长之比为 2, 有 $a = 2b$. 焦点为 $(2\sqrt{15}, 0)$, 故椭圆的长轴在 x 轴上, 且 $c = 2\sqrt{15}$, $c^2 = a^2 - b^2$. 代入 $a = 2b$ 得 $60 = 4b^2 - b^2 = 3b^2$, 所以 $b^2 = 20$, $a^2 = 80$. 因而椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{20} = 1$.

8. 某班有 50 名学生, 其中 15 人选修 A 课程, 另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生, 他们是选修不同课程的学生的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】 从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2 . 两人选修不同课程时, 一人选修 A, 另一人选修 B, 满足条件的选法有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15 \times 35}{C_{50}^2} = \frac{525}{1225} = \frac{3}{7}$$

9. 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 关于直线 $x = 1$ 对称的直线方程是_____.

【答案】 $x + 2y - 2 = 0$

【解析】 原直线上的点可写为 $(t, \frac{1}{2}t)$. 关于直线 $x = 1$ 对称后, 该点变为 $(2-t, \frac{1}{2}t)$. 令对称后的坐标为 (x, y) , 则 $t = 2-x$, 从而 $y = \frac{1}{2}(2-x) = 1 - \frac{1}{2}x$. 整理得对称直线方程为 $x + 2y - 2 = 0$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 120^\circ$, $AB = 5$, $BC = 7$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 3

【解析】设 $AC = x$, 由余弦定理

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

代入 $BC = 7$, $AB = 5$, $A = 120^\circ$, 得

$$49 = 25 + x^2 - 10x \cos 120^\circ = 25 + x^2 + 5x$$

所以 $x^2 + 5x - 24 = 0$, 即 $(x - 3)(x + 8) = 0$. 由于边长必须为正, 故 $AC = 3$.

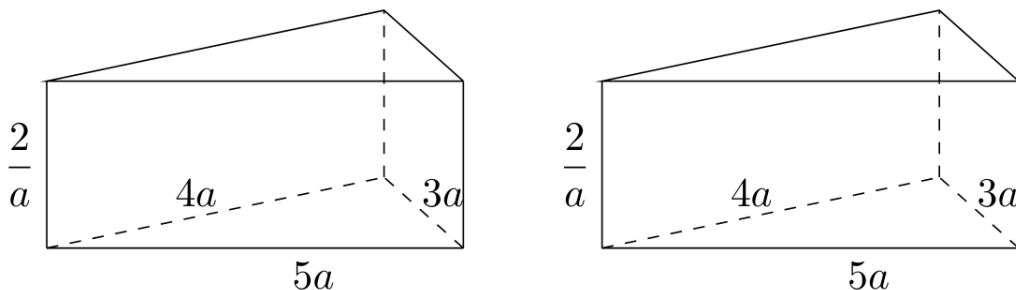
11. 函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$, $x \in [0, 2\pi]$ 的图象与直线 $y = k$ 有且仅有两个不同的交点, 则 k 的取值范围是_____.

【答案】 $1 < k < 3$

【解析】当 $x \in [0, \pi]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故 $f(x) = 3\sin x$. 因此 $0 < k < 3$ 时有两个交点, $k = 0$ 时有两个端点交点, $k = 3$ 时有一个交点, 其他 k 没有交点.

当 $x \in [\pi, 2\pi]$ 时, $\sin x \leq 0$, 故 $f(x) = -\sin x$. 因此 $0 < k < 1$ 时有两个交点, $k = 1$ 时有一个交点, $k = 0$ 时两个端点中的 $x = \pi$ 与前一段端点重合, 只新增 $x = 2\pi$, 其他 k 没有交点. 合并两段时, $0 < k < 1$ 共四个交点, $k = 1$ 共三个交点, $k = 0$ 共三个交点, $k = 3$ 只有一个交点; 只有 $1 < k < 3$ 时恰有两个交点. 因此所求范围为 $1 < k < 3$.

12. 有两个相同的直三棱柱, 高为 $\frac{2}{a}$, 底面三角形的三边长分别为 $3a, 4a, 5a$ ($a > 0$). 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱, 在所有可能的情形中, 全面积最小的是一个四棱柱, 则 a 的取值范围是_____.



第 12 题图

【答案】 $0 < a < \sqrt{\frac{5}{3}}$

【解析】底面三角形为边长 $3a, 4a, 5a$ 的直角三角形, 面积为 $6a^2$, 周长为 $12a$, 每个三棱柱的高为 $\frac{2}{a}$. 两个三棱柱沿三角形底面拼接时, 所得三棱柱的高为 $\frac{4}{a}$, 全面积为

$$S_3 = 2 \times 6a^2 + 12a \times \frac{4}{a} = 12a^2 + 48$$

若沿对应于底面边长 s 的侧面拼接, 其中 $s \in \{3a, 4a, 5a\}$, 无论拼成三棱柱还是四棱柱, 所得几何体的全面积都等于两个原三棱柱全面积之和减去两个相接面的面积, 即

$$S_{\text{side}}(s) = 2 \left(12a^2 + 12a \cdot \frac{2}{a} \right) - 2s \cdot \frac{2}{a} = 24a^2 + 48 - \frac{4s}{a}$$

代入 $s = 3a, 4a, 5a$, 得到三种侧面拼接情形的全面积分别为 $24a^2 + 36, 24a^2 + 32, 24a^2 + 28$, 其中由 $s = 5a$ 的拼接可得到一个四棱柱, 且其面积最小. 要使这个四棱柱成为所有情形中的最小者, 只需比较它与沿底面拼接所得三棱柱的面积, 所以

$$24a^2 + 28 < 12a^2 + 48 \iff a^2 < \frac{5}{3}$$

结合 $a > 0$, 得 $0 < a < \sqrt{\frac{5}{3}}$.

二、单选题

13. 若函数 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}$, 则该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上是 ()

A. 单调递减无最小值

B. 单调递减有最小值

C. 单调递增无最大值

D. 单调递增有最大值

【答案】A

【解析】若 $x_1 < x_2$, 则 $2^{x_1} < 2^{x_2}$, 从而 $2^{x_1} + 1 < 2^{x_2} + 1$, $\implies f(x_1) > f(x_2)$. 所以函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又因为对任意有限的 x , 都有 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故函数没有最小值, 正确选项为 A.

14. 已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $P = \left\{x \mid \frac{5}{x+1} \geq 1, x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 $M \cap P$ 等于 ()

A. $\{x \mid 0 < x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 0, x \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid -1 \leq x < 0, x \in \mathbf{Z}\}$

【答案】B

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$, 得 $-1 \leq x \leq 3$, 所以 $M = [-1, 3]$. 对集合 P , 先注意 $x \neq -1$, 并将不等式化为

$$\frac{5}{x+1} - 1 = \frac{4-x}{x+1} \geq 0$$

当 $x < -1$ 时, $4 - x > 0$ 而 $x + 1 < 0$, 不等式不成立; 当 $x > -1$ 时分母为正, 不等式等价于 $4 - x \geq 0$. 所以 $-1 < x \leq 4$. 再结合 $x \in \mathbf{Z}$, 得到 $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. 因此

$$M \cap P = \{0, 1, 2, 3\} = \{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$$

正确选项为 B.

15. 条件甲: “ $a > 1$ ” 是条件乙: “ $a > \sqrt{a}$ ” 的 ()

A. 既不充分也不必要条件

B. 充要条件

C. 充分不必要条件

D. 必要不充分条件

【答案】B

【解析】条件乙要求 $a \geq 0$, 令 $t = \sqrt{a}$, 则 $t \geq 0$, 且

$$a > \sqrt{a} \iff t^2 > t \iff t(t-1) > 0 \iff t > 1 \iff a > 1$$

所以条件甲与条件乙等价, 条件甲既是条件乙的充分条件, 也是必要条件, 正确选项为 B.

16. 用 n 个不同的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 可得到 $n!$ 个不同的排列, 每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$, 记 $b_i = -a_{i1} + 2a_{i2} - 3a_{i3} + \dots + (-1)^n na_{in}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n!$. 例如: 用 1, 2, 3 可得数阵如图, 由于数阵中每一列各数之和都是 12, 所以, $b_1 + b_2 + \dots + b_6 = -12 + 2 \times 12 - 3 \times 12 = -24$, 那么, 在用 1, 2, 3, 4, 5 形成的数阵中, $b_1 + b_2 + \dots + b_{120} =$ _____.

1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

A. -3600

B. 1800

C. -1080

D. -720

【答案】C

【解析】在用 1, 2, 3, 4, 5 组成的 $5!$ 行数阵中, 每一列都各出现 1, 2, 3, 4, 5 各 $4! = 24$ 次. 因而每一列的数和都是

$$24(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 24 \times 15 = 360$$

所以

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{120} = (-1 + 2 - 3 + 4 - 5) \times 360 = -3 \times 360 = -1080$$

故正确选项为 C.

三、解答题

17. 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是 BB_1 和 BC 的中点, $AB = 4, AD = 2$, B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角的大小为 60° , 求异面直线 B_1D 与 MN 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)

【解析】(1) 在底面矩形 $ABCD$ 中,

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

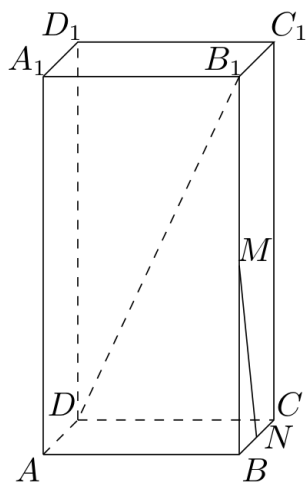
B_1D 在平面 $ABCD$ 上的射影为 BD , 所以 $\angle B_1DB = 60^\circ$. 在直角三角形 B_1DB 中,

$$BB_1 = BD \tan 60^\circ = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{15}$$

(2) 在三角形 B_1BC 中, M, N 分别是 BB_1, BC 的中点, 所以 $MN \parallel B_1C$. 因而所求异面直线的夹角等于直线 B_1D 与 B_1C 的夹角, 即 $\angle DB_1C$.

由于 DC 同时垂直于 BC 和 BB_1 , 所以 $DC \perp$ 平面 BB_1C_1C , 从而 $DC \perp B_1C$. 在直角三角形 DCB_1 中,

$$B_1C = \sqrt{BC^2 + BB_1^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{15})^2} = 8$$



第 17 题图

故

$$\tan \angle DB_1C = \frac{DC}{B_1C} = \frac{AB}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

所以所求角的大小为 $\arctan \frac{1}{2}$.

18. 在复数范围内解方程 $|z|^2 + (z + \bar{z})i = \frac{3-i}{2+i}$. (i 为虚数单位)

【解析】先化简等式右端:

$$\frac{3-i}{2+i} = \frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = 1-i$$

设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = x - yi$, 从而 $|z|^2 = x^2 + y^2$, $z + \bar{z} = 2x$. 代入原方程并比较实部、虚部, 得到

$$x^2 + y^2 + 2xi = 1 - i \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 2x = -1. \end{cases}$$

于是 $x = -\frac{1}{2}$, 且 $y^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 所以 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此方程的解为

$$z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

这两个值都满足 $x^2 + y^2 = 1$ 及 $2x = -1$, 代回即满足原方程.

19. 已知函数 $f(x) = kx + b$ 的图象与 x, y 轴分别相交于点 A, B , $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ ($\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 分别是与 x, y 轴正半轴同方向的单位向量), 函数 $g(x) = x^2 - x - 6$.

(1) 求 k, b 的值;

(2) 当 x 满足 $f(x) > g(x)$ 时, 求函数 $\frac{g(x)+1}{f(x)}$ 的最小值.

【解析】(1) 设直线 $y = kx + b$ 与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A, B . 因为 $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, 所以从 A 到 B 的横坐标增加 2, 纵坐标增加 2. 又 A 在 x 轴上, B 在 y 轴上, 故 $A = (-2, 0)$, $B = (0, 2)$. 因而 $b = 2$, $0 = -2k + b$ 解得 $k = 1$, $b = 2$, 即 $f(x) = x + 2$.

(2) 由 $f(x) > g(x)$, 得

$$x + 2 > x^2 - x - 6 \iff x^2 - 2x - 8 < 0 \iff -2 < x < 4$$

在此范围内 $f(x) = x + 2 > 0$, 且

$$\frac{g(x) + 1}{f(x)} = \frac{x^2 - x - 5}{x + 2} = x - 3 + \frac{1}{x + 2}$$

令 $t = x + 2$, 则 $t \in (0, 6)$, 上式化为

$$t - 5 + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{t}} - 5 = -3$$

等号当且仅当 $t = 1$, 即 $x = -1$. 因为 $-1 \in (-2, 4)$, 故最小值为 -3 .

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米, 其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内, 该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外, 每年新建住房中, 中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么, 到哪一年底,

(1) 该市历年所建中低价房的累计面积 (以 2004 年为累计的第一年) 将首次不少于 4750 万平方米?

(2) 当年建造的中低价房的面积占该年建造住房面积的比例首次大于 85%?

【解析】 设 a_n 为第 n 年建造的中低价房面积, b_n 为第 n 年新建住房总面积, 其中第 1 年对应 2004 年. 由题意, $a_n = 250 + 50(n - 1)$, $b_n = 400(1.08)^{n-1}$.

(1) $\{a_n\}$ 是首项为 250、公差为 50 的等差数列, 前 n 项和为

$$S_n = \frac{n}{2}(2 \times 250 + (n - 1) \times 50) = 25n(n + 9)$$

要求 $S_n \geq 4750$, 即

$$25n(n + 9) \geq 4750 \iff n^2 + 9n - 190 \geq 0 \iff (n - 10)(n + 19) \geq 0$$

由于 n 为正整数, 最小的 n 是 10. 第 10 年为 $2004 + 9 = 2013$ 年, 所以到 2013 年底首次达到要求.

(2) 所求比例首次大于 85%, 即

$$\frac{250 + 50(n - 1)}{400(1.08)^{n-1}} > 0.85$$

记 $r_n = \frac{a_n}{b_n}$. 因为 $1.08 = \frac{27}{25}$, 且当 $n = 1, \dots, 8$ 时

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{n + 5}{1.08(n + 4)} = \frac{25(n + 5)}{27(n + 4)} > 1$$

所以 $r_1, r_2, \dots, r_9$ 依次递增. 又

$$r_5 = \frac{450}{400(1.08)^4} = \frac{9}{8} \left(\frac{25}{27} \right)^4 < \frac{17}{20} = 0.85$$

而

$$r_6 = \frac{500}{400(1.08)^5} = \frac{5}{4} \left(\frac{25}{27} \right)^5 > \frac{17}{20} = 0.85$$

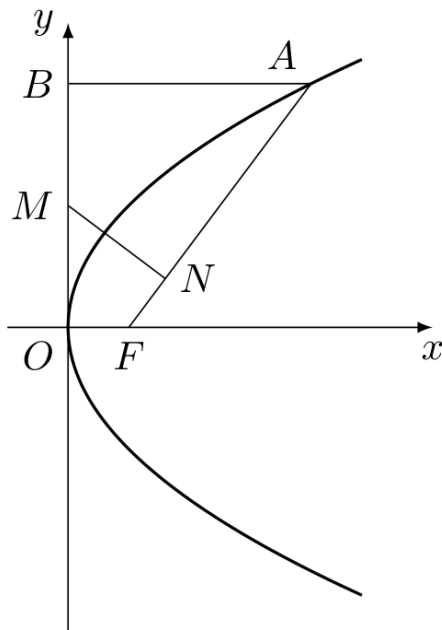
因此最小的 n 为 6, 即到 2009 年底首次大于 85%.

21. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 是抛物线上横坐标为 4, 且位于 x 轴上方的点, A 到抛物线准线的距离等于 5. 过 A 作 AB 垂直于 y 轴, 垂足为 B , OB 的中点为 M .

(1) 求抛物线方程;

(2) 过 M 作 $MN \perp FA$, 垂足为 N , 求点 N 的坐标;

(3) 以 M 为圆心, MB 为半径作圆 M , 当 $K(m, 0)$ 是 x 轴上一动点时, 讨论直线 AK 与圆 M 的位置关系.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 点 A 的横坐标为 4, 其到准线的距离为 $4 + \frac{p}{2} = 5$, 所以 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 由于 A 在 x 轴上方且横坐标为 4, 得 $A = (4, 4)$, 焦点为 $F = (1, 0)$. 又 $AB \perp y$ 轴, 故 $B = (0, 4)$, 从而 $M = (0, 2)$.

(2) 直线 FA 的斜率为 $\frac{4}{3}$, 所以过 M 且垂直于 FA 的直线 MN 方程为

$$y - 2 = -\frac{3}{4}x$$

直线 FA 方程为 $y = \frac{4}{3}(x - 1)$. 联立两式, 得

$$\frac{4}{3}(x - 1) = 2 - \frac{3}{4}x \iff 25x = 40 \iff x = \frac{8}{5}$$

代回得 $y = \frac{4}{5}$. 所以 $N\left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

(3) 圆 M 的圆心为 $M = (0, 2)$, 半径为 $MB = 2$. 当 $m = 4$ 时, 直线 AK 为 $x = 4$, 圆心到该直线的距离为 $4 > 2$, 所以相离.

当 $m \neq 4$ 时, 过 $A = (4, 4)$, $K = (m, 0)$ 的直线方程为

$$4x - (4 - m)y - 4m = 0$$

圆心 M 到该直线的距离为

$$d = \frac{|4 \times 0 - (4 - m) \times 2 - 4m|}{\sqrt{16 + (4 - m)^2}} = \frac{2|m + 4|}{\sqrt{16 + (m - 4)^2}}$$

与半径比较:

$$d < 2 \iff (m + 4)^2 < 16 + (m - 4)^2 \iff m < 1$$

$$d = 2 \iff m = 1$$

$$d > 2 \iff m > 1$$

因此, 当 $m < 1$ 时相交; 当 $m = 1$ 时相切; 当 $m > 1$ 时相离, 其中 $m = 4$ 已包含在 $m > 1$ 的相离情形中.

22. 对定义域是 D_f , D_g 的函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$, 规定: 函数 $h(x) =$

$$\begin{cases} f(x)g(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \in D_g, \\ f(x), & \text{当 } x \in D_f \text{ 且 } x \notin D_g, \\ g(x), & \text{当 } x \notin D_f \text{ 且 } x \in D_g. \end{cases}$$

(1) 若函数 $f(x) = -2x + 3, x \geq 1, g(x) = x - 2, x \in \mathbf{R}$, 写出函数 $h(x)$ 的解析式;

(2) 求问题(1)中函数 $h(x)$ 的最大值;

(3) 若 $g(x) = f(x + \alpha)$, 其中 α 是常数, 且 $\alpha \in [0, \pi]$, 请设计一个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y = f(x)$, 及一个 α 的值, 使得 $h(x) = \cos 4x$, 并予以证明.

【解析】(1) 这里 $D_f = [1, +\infty)$, $D_g = \mathbf{R}$. 当 $x \geq 1$ 时, 两个函数都有定义, 故

$$h(x) = f(x)g(x) = (-2x + 3)(x - 2)$$

当 $x < 1$ 时, 只有 g 有定义, 故 $h(x) = g(x) = x - 2$. 因此

$$h(x) = \begin{cases} (-2x + 3)(x - 2), & x \in [1, +\infty), \\ x - 2, & x \in (-\infty, 1). \end{cases}$$

(2) 当 $x \geq 1$ 时,

$$h(x) = (-2x + 3)(x - 2) = -2x^2 + 7x - 6 = -2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} \leq \frac{1}{8}$$

且在 $x = \frac{7}{4}$ 时取等号. 当 $x < 1$ 时, $h(x) = x - 2 < -1 < \frac{1}{8}$. 所以函数 $h(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{8}$.

(3) 取定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数

$$f(x) = \sin 2x + \cos 2x$$

并取 $\alpha = \frac{\pi}{4}$. 则 $g(x) = f(x + \alpha)$, 且 $D_f = D_g = \mathbf{R}$, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$h(x) = f(x)g(x) = f(x)f\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

又因为

$$g(x) = f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x - \sin 2x$$

所以

$$h(x) = (\sin 2x + \cos 2x)(\cos 2x - \sin 2x) = \cos^2 2x - \sin^2 2x = \cos 4x$$

因此该函数和 α 满足题设要求.

2005 年上海卷(春)

一、填空题

1. 方程 $\lg x^2 - \lg(x+2) = 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\{-1, 2\}$

【解析】由对数的定义域, 得 $x^2 > 0$ 且 $x+2 > 0$, 所以 $x > -2$ 且 $x \neq 0$. 原方程等价于 $\lg \frac{x^2}{x+2} = 0$, 从而 $\frac{x^2}{x+2} = 1$, 即 $x^2 - x - 2 = 0$. 因此 $x = 2$ 或 $x = -1$, 两根都满足定义域条件, 故解集为 $\{-1, 2\}$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{1+2+\cdots+n} =$ _____.

【答案】 0

【解析】因为 $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以 $\frac{n+2}{1+2+\cdots+n} = \frac{2(n+2)}{n(n+1)} = \frac{2(1+2/n)}{n+1}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分子趋于 2, 分母趋于 $+\infty$, 故极限为 0.

3. 若 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha > 0$, 所以 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4}{5}$. 又由半角公式, $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{4/5}{1 + 3/5} = \frac{1}{2}$.

4. 函数 $f(x) = -x^2$ ($x \in (-\infty, -2]$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$ ($x \leq -4$)

【解析】由 $y = -x^2$ 且 $x \leq -2$, 可知值域为 $y \leq -4$. 交换 x, y 得 $x = -y^2$, 即 $y^2 = -x$. 因为原函数的自变量满足 $y \leq -2$, 所以应取负平方根, 得到 $y = -\sqrt{-x}$, 且 $x \leq -4$. 因此 $f^{-1}(x) = -\sqrt{-x}$ ($x \leq -4$).

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 4$, 则 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} =$ _____.

【答案】 16

【解析】取直角坐标系使 $C = (0, 0)$, $A = (4, 0)$, $B = (0, 4)$. 则 $\overrightarrow{BA} = A - B = (4, -4)$, $\overrightarrow{BC} = C - B = (0, -4)$, 从而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \times 0 + (-4) \times (-4) = 16$.

6. 某班共有 40 名学生, 其中只有一对双胞胎, 若从中一次随机抽查三位学生的作业, 则这对双胞胎的作业同时被抽中的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{260}$

【解析】从 40 名学生中抽取三人, 共有 C_{40}^3 种等可能结果. 若双胞胎同时被抽中, 第三人可从其余 38 人中任选, 有 C_{38}^1 种结果. 因此所求概率为 $\frac{C_{38}^1}{C_{40}^3} = \frac{38}{40 \times 39 \times 38/6} = \frac{1}{260}$.

7. 双曲线 $9x^2 - 16y^2 = 1$ 的焦距是_____.

【答案】 $\frac{5}{6}$

【解析】将方程化为 $\frac{x^2}{1/9} - \frac{y^2}{1/16} = 1$, 所以 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{4}$. 双曲线的焦半距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 因此 $c = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{16}} = \sqrt{\frac{25}{144}} = \frac{5}{12}$. 焦距是两焦点间的距离 $2c$, 故焦距为 $\frac{5}{6}$.

8. 若 $(x+2)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + cx + 2^n$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$), 且 $a:b = 3:2$, 则 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】二项式展开式中, x^3 的系数为 $a = C_n^3 2^{n-3}$, x^2 的系数为 $b = C_n^2 2^{n-2}$. 因而 $\frac{a}{b} = \frac{C_n^3 2^{n-3}}{C_n^2 2^{n-2}} = \frac{n-2}{6}$. 由 $a:b = 3:2$, 得 $\frac{n-2}{6} = \frac{3}{2}$, 所以 $n = 11$.

9. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}$). 关于数列 $\{a_n\}$ 有下列三个命题:

① 若 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列, 则 $a_n = a_{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$);

② 若 $S_n = an^2 + bn$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 则 $\{a_n\}$ 是等差数列;

③ 若 $S_n = 1 - (-1)^n$, 则 $\{a_n\}$ 是等比数列.

这些命题中, 真命题的序号是_____.

【答案】 ①②③

【解析】设首项为 a_1 , 公差为 d . 若 $a_1 = 0$, 因为它同时是等比数列, $a_2 = a_1 q = 0$, 从而各项均为 0, 命题 ① 成立. 若 $a_1 \neq 0$, 等差数列和等比数列的前三项分别满足 $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$ 以及 $a_2^2 = a_1 a_3$. 因此 $(a_1 + d)^2 = a_1(a_1 + 2d)$, 化简得 $d^2 = 0$, 即 $d = 0$. 此时各项相等, 故命题 ① 正确.

令 $a_0 = 0$. 由 $S_n = an^2 + bn$, 对 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} = an^2 + bn - (a(n-1)^2 + b(n-1)) = a(2n-1) + b$$

这是关于 n 的一次式, 相邻两项之差恒为 $2a$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 命题 ② 正确.

由 $S_n = 1 - (-1)^n$, 并令 $S_0 = 0$, 得 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2(-1)^{n+1}$. 于是 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = -1$, 各项均非零, 故 $\{a_n\}$ 是等比数列, 命题 ③ 正确. 因此真命题的序号是 ①, ②, ③.

10. 若集合 $A = \{x \mid 3 \cos 2\pi x = 3^x, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{y \mid y^2 = 1, y \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{1\}$

【解析】由 $y^2 = 1$ 且 $y \in \mathbb{R}$, 得 $B = \{-1, 1\}$. 当 $x = -1$ 时, $3 \cos(-2\pi) = 3$, 而 $3^{-1} = \frac{1}{3}$, 不满足方程; 当 $x = 1$ 时, $3 \cos(2\pi) = 3 = 3^1$, 满足方程. 所以 $A \cap B = \{1\}$.

11. 函数 $y = \sin x + \arcsin x$ 的值域是_____.

【答案】 $\left[-\frac{\pi}{2} - \sin 1, \frac{\pi}{2} + \sin 1\right]$

【解析】函数的定义域由 $\arcsin x$ 确定为 $[-1, 1]$. 在 $[-1, 1]$ 上, $\sin x$ 严格递增, $\arcsin x$ 也严格递增, 所以两者之和 $y = \sin x + \arcsin x$ 在该区间上严格递增. 因此 $y(-1) = -\sin 1 - \frac{\pi}{2}$ 为最小值, $y(1) = \sin 1 + \frac{\pi}{2}$ 为最大值, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2} - \sin 1, \frac{\pi}{2} + \sin 1\right]$.

12. 已知函数 $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = 0.1n (n \in \mathbb{N})$, 当 $|f(a_n) - 2005|$ 取得最小值时, $n =$ _____.

【答案】 110

【解析】在 $x > 0$ 上, $f'(x) = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 2} > 0$, 所以 f 严格递增. 由于 $a_n = 0.1n$, 只需比较 $a_{110} = 11$ 与相邻的 $a_{109} = 10.9$. 计算得 $f(10.9) = 2^{10.9} + \log_2(10.9) \approx 1914.30$, $f(11) = 2^{11} + \log_2 11 \approx 2051.46$, 于是

$$2005 - f(10.9) \approx 90.70 > 46.46 \approx f(11) - 2005$$

因此 $f(11)$ 比 $f(10.9)$ 更接近 2005. 对 $n \leq 109$, 由单调性有 $f(a_n) \leq f(10.9) < 2005$, 其距离不小于 $2005 - f(10.9)$; 对 $n \geq 111$, 有 $f(a_n) \geq f(11.1) > f(11) > 2005$, 其距离大于 $f(11) - 2005$. 所以最小值在 $a_{110} = 11$ 时取得, 故 $n = 110$.

二、单选题

13. 已知直线 l, m, n 及平面 α , 下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $l \parallel m, m \parallel n$, 则 $l \parallel n$

B. 若 $l \perp \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $l \perp n$

C. 若 $l \perp m, m \parallel n$, 则 $l \perp n$

D. 若 $l \parallel \alpha, n \parallel \alpha$, 则 $l \parallel n$

【答案】 D

【解析】直线的平行关系具有传递性, 所以命题 A 正确; 若 $l \perp \alpha$, 而 $n \parallel \alpha$, 则 n 的方向与平面 α 平行, 故 $l \perp n$, 命题 B 正确. 直线 m 与 n 平行时, $l \perp m$ 可推出 $l \perp n$, 命题 C 正确. 但两条分别平行于同一平面的直线不一定互相平行, 例如它们可以有不同方向, 故命题 D 错误. 因此假命题为 D.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C}$, 则 $\triangle ABC$ 是 ()

A. 直角三角形

B. 等边三角形

C. 钝角三角形

D. 等腰直角三角形

【答案】 B

【解析】三角形的角不能为直角, 否则相应的余弦为零, 题设比值无意义. 若有一个角为钝角, 则该角的余弦为负, 而另外两个角为锐角、余弦为正; 由于 $a, b, c > 0$, 三个比值不可能相等. 因而 A, B, C 均为锐角. 由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使得 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B$,

$c = 2R \sin C$. 题设等式遂等价于 $\tan A = \tan B = \tan C$. 正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增, 所以 $A = B = C$. 又 $A + B + C = \pi$, 故 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, 三角形为等边三角形, 选 B.

15. 若 a, b, c 是常数, 则“ $a > 0$ 且 $b^2 - 4ac < 0$ ”是对“任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $ax^2 + bx + c > 0$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$ 且 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, 二次函数的图象开口向上且没有与 x 轴的交点, 因此对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $ax^2 + bx + c > 0$, 题设条件是充分条件. 但它不是必要条件. 例如取 $a = 0, b = 0, c = 1$, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $ax^2 + bx + c = 1 > 0$, 而 $a > 0$ 不成立. 因此该条件是充分不必要条件, 选 A.

16. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 有下列三个命题:

① 若存在常数 M , 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leq M$, 则 M 是函数 $f(x)$ 的最大值;

② 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值;

③ 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的最小值.

这些命题中, 真命题的个数是 ()

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

【答案】B

【解析】第一个命题不正确. 例如取 $f(x) = 0$, 常数 $M = 1$ 满足对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leq M$, 但函数的最大值是 0, 不是 1.

第二个命题正确. 当 $x = x_0$ 时有 $f(x) = f(x_0)$; 当 $x \neq x_0$ 时题设给出 $f(x) < f(x_0)$. 因而对所有 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 且等号在 $x = x_0$ 处取得, 所以 $f(x_0)$ 是最大值.

第三个命题不正确. 题设不等式恰好说明 $f(x_0)$ 是最大值, 而不能说明它是最小值. 例如取 $f(x) = -(x-1)^2$, $x_0 = 1$, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) \leq f(1) = 0$, 但函数没有最小值, 故 $f(1)$ 不是最小值. 因此只有一个命题为真, 选 B.

三、解答题

17. 已知 z 是复数, $z + 2i$, $\frac{z}{2-i}$ 均为实数 (i 为虚数单位), 且复数 $(z + ai)^2$ 在复平面上对应的点在第一象限, 求实数 a 的取值范围.

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$. 因为 $z + 2i$ 为实数, 其虚部为零, 所以 $y + 2 = 0$, 即 $y = -2$, 从而 $z = x - 2i$.

又

$$\frac{z}{2-i} = \frac{(x-2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{2x+2+(x-4)i}{5} = \frac{2x+2}{5} + \frac{x-4}{5}i$$

该复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $x-4=0$. 因此 $z = 4-2i$.

于是

$$(z+ai)^2 = (4+(a-2)i)^2 = (16-(a-2)^2) + 8(a-2)i$$

复平面上对应的点在第一象限,当且仅当实部、虚部均为正,即 $16-(a-2)^2 > 0$ 且 $8(a-2) > 0$. 前一个不等式等价于 $-2 < a < 6$, 后一个不等式等价于 $a > 2$. 联立得 $2 < a < 6$.

18. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的体积为 $72\sqrt{3}$, 侧面与底面所成的二面角的大小为 60° .

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 求底面中心 O 到侧面的距离.

【解析】 设正三角形底面 ABC 的边长为 s , 中心为 O , M 为 AB 的中点. 正三棱锥的高为 PO , 且 $PO \perp$ 平面 ABC . 由于 P 在底面中心 O 的正上方, 侧面三角形 PAB 为等腰三角形, 所以 $PM \perp AB$; 同时 $OM \perp AB$. 因而平面 $POM \perp AB$, 侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO = 60^\circ$.

正三角形的内切半径为 $OM = \frac{\sqrt{3}}{6}s$. 在直角三角形 POM 中, $PO = OM \tan 60^\circ = \frac{s}{2}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$, 所以由体积条件

$$72\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \cdot \frac{s}{2} = \frac{\sqrt{3}}{24}s^3$$

故 $s^3 = 1728$, 且 $s > 0$, 从而 $s = 12$. 因此 $PO = 6$, $OM = 2\sqrt{3}$, 并由勾股定理得 $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2} = \sqrt{36 + 12} = 4\sqrt{3}$.

(1) 在底面正三角形 ABC 中, 中心线 AO 垂直于边 BC . 又 $PO \perp$ 平面 ABC , 故 $PO \perp BC$. 直线 AO 与 PO 在平面 PAO 内相交, 且 BC 同时垂直于这两条相交直线, 所以 $BC \perp$ 平面 PAO . 由于 $PA \subset$ 平面 PAO , 得到 $PA \perp BC$.

(2) 以侧面 PAB 为例. 平面 POM 垂直于 AB , 它与平面 PAB 的交线为 PM , 故点 O 到平面 PAB 的距离等于点 O 到直线 PM 的距离. 在直角三角形 POM 中, O 到斜边 PM 的高为

$$d = \frac{PO \cdot OM}{PM} = \frac{6 \cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = 3$$

由正三棱锥的对称性, O 到任一侧面的距离都相同, 所以所求距离为 3.

19. 已知 $\tan \alpha$ 是方程 $x^2 + 2x \sec \alpha + 1 = 0$ 的两个根中较小的根, 求 α 的值.

【解析】 因为题设说 $\tan \alpha$ 是根, 所以 $\tan \alpha$ 有定义, 即 $\cos \alpha \neq 0$. 将 $x = \tan \alpha$ 代入方程, 得

$$\tan^2 \alpha + 2 \tan \alpha \sec \alpha + 1 = \sec^2 \alpha + 2 \tan \alpha \sec \alpha = \sec \alpha (\sec \alpha + 2 \tan \alpha) = 0$$

由于 $\sec \alpha \neq 0$, 所以 $\sec \alpha + 2 \tan \alpha = 0$. 两边同乘 $\cos \alpha$, 得 $1 + 2 \sin \alpha = 0$, 即 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$.

因此 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\alpha = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 当 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ 时, $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sec \alpha = -\frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2 - \frac{4}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$, 其两根为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 和 $\sqrt{3}$, 所以 $\tan \alpha$ 是较小根.

当 $\alpha = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$ 时, $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sec \alpha = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 原方程为 $x^2 + \frac{4}{\sqrt{3}}x + 1 = 0$, 其两根为 $-\sqrt{3}$ 和 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, 此时 $\tan \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是较大根, 不合题意. 故 $\alpha = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$.

20. 某市 2004 年底有住房面积 1200 万平方米, 计划从 2005 年起, 每年拆除 20 万平方米的旧住房, 假定该市每年新建住房面积是上年年底住房面积的 5%.

(1) 分别求 2005 年底和 2006 年底的住房面积;

(2) 求 2024 年底的住房面积. (计算结果以万平方米为单位, 且精确到 0.01)

【解析】 设 A_n 表示第 2004 + n 年年底的住房面积, 单位为万平方米. 由题意, $A_0 = 1200$. 从第 2005 年起, 第 n 年新建面积为上一年年底面积的 5%, 同时拆除 20 万平方米, 所以 $A_n = A_{n-1} + 0.05A_{n-1} - 20 = 1.05A_{n-1} - 20$.

(1) 由递推式得 $A_1 = 1.05 \times 1200 - 20 = 1240$, $A_2 = 1.05 \times 1240 - 20 = 1282$. 因此 2005 年底和 2006 年底的住房面积分别为 1240 万平方米和 1282 万平方米.

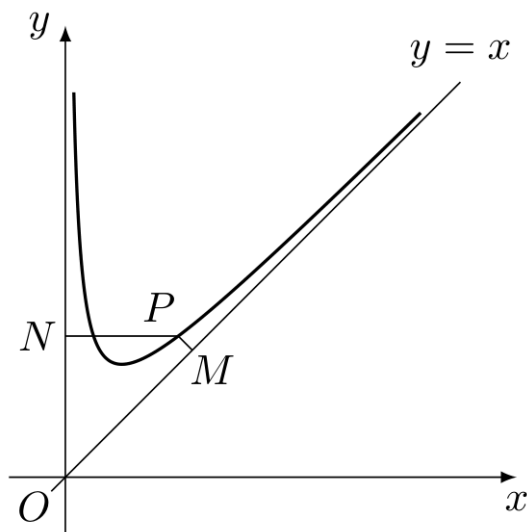
(2) 令 $B_n = A_n - 400$. 由递推式得 $B_n = 1.05A_{n-1} - 420 = 1.05(A_{n-1} - 400) = 1.05B_{n-1}$, 且 $B_0 = 800$. 因此 $B_n = 800 \times 1.05^n$, 即 $A_n = 400 + 800 \times 1.05^n$. 2024 年底对应 $n = 2024 - 2004 = 20$, 所以 $A_{20} = 400 + 800 \times 1.05^{20} \approx 2522.6382$. 精确到 0.01 得 $A_{20} \approx 2522.64$, 即 2024 年底住房面积为 2522.64 万平方米.

21. 已知函数 $f(x) = x + \frac{a}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f(2) = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 设点 P 是函数图象上的任意一点, 过点 P 分别作直线 $y = x$ 和 y 轴的垂线, 垂足分别为 M, N .

(1) 求 a 的值;

(2) 问: $|PM| \cdot |PN|$ 是否为定值? 若是, 则求出该定值; 若不是, 则说明理由;

(3) 设 O 为坐标原点, 求四边形 $OMPN$ 面积的最小值.



第 21 题图

【解析】(1) 由 $f(2) = 2 + \frac{a}{2} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $a = \sqrt{2}$. 设 $P = (x, y)$, 则 $x > 0$, 且 $y = x + \frac{\sqrt{2}}{x}$.

(2) 点 N 是点 P 在 y 轴上的垂足, 所以 $N = (0, y)$, 从而 $PN = x$. 点 M 是点 P 到直线 $y = x$ 的垂足. 由 $x > 0$ 和 $a = \sqrt{2} > 0$, 有 $y - x = \frac{\sqrt{2}}{x} > 0$, 故点到直线 $y = x$ 的距离为 $PM = \frac{y-x}{\sqrt{2}} = \frac{1}{x}$. 于是 $|PM| \cdot |PN| = \frac{1}{x} \cdot x = 1$, 与 P 的位置无关, 所以是定值 1.

(3) 记 $d = y - x = \frac{\sqrt{2}}{x} > 0$. 由于 $PM \perp y = x$, 垂足为 $M = \left(x + \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2}\right)$, 而 $N = (0, x + d)$. 四边形 $OMPN$ 的对角线 OP 将其分成三角形 OMP 和 OPN . 因此

$$S_{OMPN} = \frac{1}{2} \left(x + \frac{d}{2}\right) d + \frac{1}{2} x(x + d) = \frac{x^2}{2} + xd + \frac{d^2}{4}$$

代入 $d = \frac{\sqrt{2}}{x}$, 得

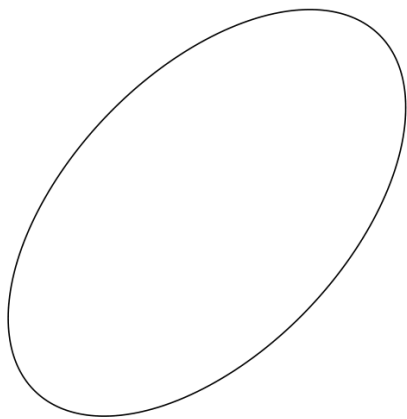
$$S_{OMPN} = \frac{x^2}{2} + \sqrt{2} + \frac{1}{2x^2} = \sqrt{2} + \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

因为 $x > 0$, 由基本不等式 $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, 等号当且仅当 $x^2 = 1$, 结合 $x > 0$ 得 $x = 1$. 所以四边形 $OMPN$ 面积的最小值为 $1 + \sqrt{2}$.

22. (1) 求右焦点坐标是 $(2, 0)$, 且经过点 $(-2, -\sqrt{2})$ 的椭圆的标准方程;

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点, AB 的中点为 M . 证明: 当直线 l 平行移动时, 动点 M 在一条过原点的定直线上;

(3) 利用上一问所揭示的椭圆几何性质, 用作图方法找出下面给定椭圆的中心, 简要写出作图步骤, 并在图中标出椭圆的中心.



第 22 题图

【解析】(1) 右焦点为 $(2, 0)$, 所以椭圆焦半距 $c = 2$, 且长轴在 x 轴上. 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$ 得 $a^2 - b^2 = 4$. 又因为 $(-2, -\sqrt{2})$ 在椭圆上, $\frac{4}{a^2} + \frac{2}{b^2} = 1$. 令 $A = a^2$, 则 $b^2 = A - 4$, 且 $A > 4$. 代入得 $\frac{4}{A} + \frac{2}{A-4} = 1, \Rightarrow$

$4(A-4)+2A=A(A-4), \Rightarrow, A^2-10A+16=0$. 故 $A=2$ 或 $A=8$, 由 $A>4$ 舍去 $A=2$, 得到 $a^2=8, b^2=4$. 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$.

(2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+t$, 其中斜率 k 固定, 截距 t 随平行移动而变化. 代入椭圆方程并整理, 得

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2ktx+a^2(t^2-b^2)=0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则由韦达定理,

$$x_M = \frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{a^2kt}{b^2+a^2k^2}$$

又因为 M 在直线 l 上,

$$y_M = kx_M + t = \frac{b^2t}{b^2+a^2k^2}$$

消去 t , 可得 $a^2ky_M + b^2x_M = 0$. 这是一条过原点的直线, 且方程中不含平行移动参数 t , 所以当 l 平行移动时, 弦 AB 的中点 M 始终在这条定直线上. 当 $k=0$ 时, 方程变为 $x_M=0$, 仍是过原点的定直线.

(3) 在给定椭圆内任选一个方向, 作两条互不重合且与椭圆相交的平行弦, 分别作出两条弦的中点, 并连接这两个中点. 由上一问, 所得直线必经过椭圆中心. 再取一个不同的方向, 重复上述作图, 得到另一条经过椭圆中心的直线. 两条中点连线不平行, 故其交点唯一, 该交点就是椭圆中心, 在图中将它标为 O .